

Τι Αναπνέω; Ποιότητα Αέρα Εσωτερικού Χώρου

Φύλλο Εργασίας • ΨΗΦΙΑΚΟΣ Αισθητήρας SEN0514 (ENS160)

Τι μετράει ο SEN0514;

Ο SEN0514 (ENS160) μετράει την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων και δίνει τρεις τιμές ταυτόχρονα: AQI (δείκτης ποιότητας αέρα), eCO₂ (ισοδύναμο CO₂) και TVOC (πτητικές οργανικές ενώσεις). Είναι ψηφιακός αισθητήρας I²C — δεν χρειάζεται μετατροπή τάσης!

Προθέρμανση: 3 λεπτά για ακριβείς μετρήσεις

Τι είναι το AQI, eCO₂ και TVOC;

Συντομογραφία	Τι σημαίνει	Τι μετράει
AQI	Air Quality Index (Δείκτης Ποιότητας Αέρα)	Συνολική ποιότητα — τιμές 1–5 (1=εξαιρετική, 5=ανθυγιεινή)
eCO ₂	Equivalent CO ₂ (Ισοδύναμο Διοξείδιο Άνθρακα)	Εκτίμηση CO ₂ από VOCs — 400–65.000 ppm
TVOC	Total Volatile Organic Compounds (Πτητικές Ενώσεις)	Χημικά από χρώματα, καθαριστικά, έπιπλα — 0–65.000 ppb

Κλίμακα AQI — ποιο χρώμα έχει ο αέρας σου;

Συμπλήρωσε τη στήλη «Σύσταση» με βάση αυτά που ξέρεις για τον αερισμό:

AQI	Επίπεδο	eCO ₂ (ppm)	Σύσταση
1	Εξαιρετική	400 – 600	Ιδανικό — άνοιξε τα παράθυρα απλά για φρεσκάδα
2	Καλή	600 – 800	Αποδεκτό — χρειάζεται ήπιος αερισμός
3	Μέτρια	800 – 1000	Άνοιξε παράθυρο ή άφησε να μπει φρέσκος αέρας
4	Κακή	1000–1500	Αερισμός αμέσως — αποφύγετε παρατεταμένη έκθεση
5	Ανθυγιεινή	> 1500	Εκκένωση χώρου — σοβαρό πρόβλημα ποιότητας αέρα

Τι είναι τα TVOC;

Τα TVOC (Total Volatile Organic Compounds) είναι αόρατα χημικά που εξατμίζονται από υλικά γύρω μας:

TVOC (ppb)	Κατηγορία	Παραδείγματα πηγών
0 – 220	Χαμηλό / Καλό	Φρέσκος εξωτερικός αέρας
220 – 660	Αποδεκτό	Βαμμένο δωμάτιο που στεγνώνει
660 – 2200	Μέτριο — αερισμός	Καινούρια επίπλωση, καθαριστικά
2200 – 5500	Υψηλό — πρόβλημα	Πολλά άτομα σε κλειστό χώρο, μοκέτες
> 5500	Πολύ υψηλό — κίνδυνος	Βερνίκια, κόλλες, πλαστικά που θερμαίνονται

Πείραμα τάξης — μέτρα την ποιότητα του αέρα!

Κάνε τις μετρήσεις και συμπλήρωσε τον πίνακα:

Κατάσταση	AQI	eCO ₂ (ppm)	TVOC (ppb)
Παράθυρα ανοιχτά	1	400	27
Παράθυρα κλειστά — 1 άτομο 10 λεπτά	1	430	36
Παράθυρα κλειστά — όλη η τάξη	2	430 401	30
Μετά από αερισμό 5 λεπτά	1	400	27

Ερωτήσεις κατανόησης

1. Γιατί το eCO₂ είναι διαφορετικό από το πραγματικό CO₂; Τι σημαίνει «ισοδύναμο»;

Γιατί κάνει εκτίμηση του CO₂ από VOCs

2. Μετά από τι είδους δραστηριότητες στην τάξη ανεβαίνει το AQI; Γιατί;

Όταν κυνηγάμε από τη γυμναστική και κλείνουμε τα παράθυρα

3. Γιατί χρειάζεται προθέρμανση 3 λεπτών ο SEN0514; Τι συμβαίνει μέσα στον αισθητήρα αυτή την ώρα;

για να βράζει πιο σωστά αποτελέσματα

4. Σε ποιους χώρους θα ήταν πιο χρήσιμος ο SEN0514 και γιατί;

Σε κλειστούς χώρους
αφορούν κλειστούς χώρους

γιατί αυτά που μετράει